1　目的

本実験では、大腸菌からプラスミドを抽出し、そのプラスミドを、同じ複製起点のプラスミドをもつ大腸菌、及び異なる複製起点のプラスミドをもつ大腸菌に加え、形質転換体の数の計測を行った。また、抽出したプラスミドを制限消化し、電気泳動により未処理のプラスミドとの違いを確認した。本実験を通じて、微生物を取り扱う上での基本的な操作と法令、及び形質転換の原理、不和合性、制限修飾系について学んだ。

2　方法

本節では、プラスミド pMWK1257 の抽出、プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する大腸菌の形質転換、およびプラスミド pMWK1257 の制限消化と電気泳動について、これらの実験の手順を述べる。

2.1　プラスミド DNA の抽出と精製

プラスミド pMWK1257 の大腸菌からの抽出

1. プラスミド pMWK1257 を有する *E.coli* DH5 α 株の一晩培養液 1.5 mL を 1.5 mL マイクロチューブに移し、室温、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
2. 上清を捨て、チューブに 200 μL の再懸濁バッファー mP1 を加え、ボルテックスで懸濁した。
3. チューブに 200 μL の溶解バッファー mP2 を加え、10 回ほどゆっくりと転倒混和し、室温で 2 分間だけ静置した。
4. チューブに 300 μL の中和バッファー mP3 を加え、10 回ほど転倒混和した。
5. チューブを 13,000 rpm で 5 分間だけ遠心した。

抽出したプラスミド pMWK1257 の精製

6. FastGene™ mP カラムを 2 mL コレクションチューブにセットした。
7. 手順 5. で得られた上清を mP カラムに移し、13,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
8. mP カラムを一度取り外し、2 mL コレクションチューブに入ったろ液を捨て、カラムをコレクションチューブに再びセットした。
9. mP カラムに 600 μL の洗浄バッファー mP5 を加え、13,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
10. 同様にろ液を捨て、再び 13,000 rpm で 2 分間だけ遠心した。
11. カラムを新しい 1.5 mL マイクロチューブにセットした。
12. メンブレンの中央に 50 μL の溶出バッファー mP6 を加え、2 分間だけ静置した。
13. チューブを 13,00 rpm で 2 分間だけ遠心し、プラスミドを溶出させた。
14. 溶出させたプラスミドが入ったチューブを 2 日目まで保存した。

2.2 大腸菌の形質転換

プラスミド pBR322 または pMW118 を保有するコンピテントセルの作製

1. プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する *E.coli* DH5 α 株を 2 時間培養した。
2. 各プラスミドを保有する大腸菌の培養液を、1.5 mL ずつ別々の 1.5 mL マイクロチューブに分注し、4 °C、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
3. 上清を捨て、菌体が入った各チューブに氷冷した 0.1M $CaCl_2$ 溶液を 1 mL ずつ加え、よく懸濁した。
4. 各チューブを 4 °C、10,000 rpm で 1 分間だけ遠心した。
5. 上清を捨て、各チューブに氷冷した 10% グリセリン含有 0.1M $CaCl_2$ 溶液を 300 μL ずつ加え、よく懸濁した。
6. 各チューブの溶液 300 μL のうち、100 μL ずつを新しい別々のチューブに分注し、残りの溶液 200 μL を廃棄した。
7. 各チューブを 2 日目まで-80 °C で保存した。

コンピテントセルの形質転換と培養

8. 手順 1-7. で作製したプラスミド pBR322 または pMW118 を保有するコンピテントセルの溶液 100 μL に、2.1 節で抽出、精製したプラスミド pMWK1257 の溶液を 5 μL ずつ加えた。
9. 氷中に 30 分間だけ静置した後、42 °C のヒートブロックに 45 秒間つけ、その後すぐに氷中で 2 分間だけ静置した。
10. 1 mL の LB 培地を各チューブに加え、37 °C で 30 分間だけ静置培養した。
11. 培養後、各形質転換体の培養液を 100 μL ずつ別々のカナマイシン含有 LB 寒天培地に塗布した。
12. 37 °C のインキュベーターで一晩培養した。
13. 培養後、各培地を 3 日目まで 4 °C で保存した。
14. 3 日目に各形質転換体のコロニー数を計測した。

2.3 プラスミド DNA の制限消化

EcoRI によるプラスミド pMWK1257 の制限消化

1. 1.5 mL マイクロチューブに、2.1 節で抽出、精製したプラスミド pMWK1257 の溶液 4 μL を加えた。
2. チューブに 6 μL の EcoRI 酵素溶液を加え、ピペッティングで混和した。
3. 37 °C のインキュベーターで 10 分間だけ静置した。

電気泳動用プラスミド試料の調製

4. 手順 1-3. で作製した EcoRI 制限消化済みのプラスミド pMWK1257 の溶液 10 μL に、6x Loading Buffer Triple Dye 2 μL を加えた。
5. 続いて、2.1 節で抽出、精製した未処理のプラスミド pMWK1257 の溶液 4 μL、水 6 μL、6x

Loading Buffer Triple Dye 2 μL をパラフィルム上で混合した。

アガロースゲル電気泳動

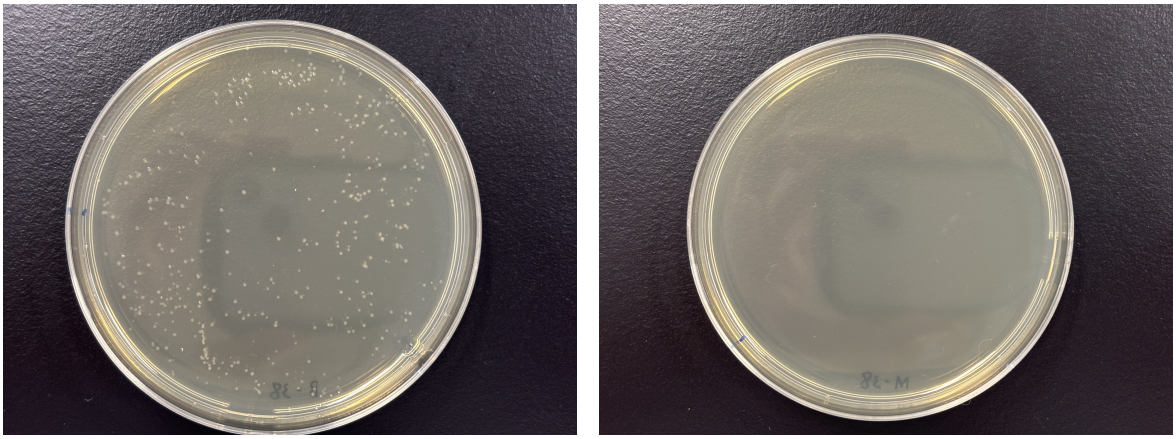
6. 手順 4-5. で調製した溶液全量と λHind Ⅲ分子量マーカー 4 μL を、アガロースゲルの別々のレーンにアプライした。
7. 100V で 30 分間通電し、電気泳動を行なった。
8. 電気泳動後、ゲルを GelRed 液で 20 分間だけ染色した。
9. 染色後、ゲルを紫外線イルミネーターで観察したところ、バンドが薄かったため、再度 GelRed 液で 24 時間染色した。
10. 染色後、ゲルを紫外線イルミネーターで観察した。

3 結果

本節では、プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体の培養結果、各形質転換体のコロニー数の解析、およびプラスミド pMWK1257 の電気泳動結果について述べる。

3.1 形質転換体の培養結果

以下の図 1 に、2.2 節において形質転換体を培養した培地の写真を示す。



(a) pBR322　　(b) pMW118

図 1: カナマイシン含有 LB 寒天培地における各形質転換体の培養結果.
(a) プラスミド pBR322 を保有する大腸菌に pMWK1257 を加えて形質転換させた菌体の培養結果.
(b) プラスミド pMW118 を保有する大腸菌に pMWK1257 を加えて形質転換させた菌体の培養結果.

図 1a より、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数は 404 個であった。また、図 1b より、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数は 0 個であった。

各形質転換体のコロニー数の解析

実習参加者全員の各形質転換体のコロニー数の平均値と標準偏差は以下の表 1 の通りであった。

表 1: 各形質転換体のコロニー数の平均値と標準偏差 ($n = 41$)

形質転換体	平均値 $\bar{x}$	標準偏差 s
pBR322 / pMWK1257	699.73	619.60
pMW118 / pMWK1257	0.19512	0.55765

続いて、表 1 の値を用いて、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数と、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数に有意な差があるかどうかを解析する。

表 1 より、実習参加者全員の標本における Welch の t 統計量は

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}} \approx 7.2292 \tag{1}$$

となった [1]。ここで、$\bar{x}_1,\ \bar{x}_2$ はそれぞれの形質転換体のコロニー数の平均値、$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$ は標準誤差 (pooled SEM)、$s_1,\ s_2$ はそれぞれの形質転換体のコロニー数の標準偏差、$n_1,\ n_2$ はそれぞれの形質転換体のサンプル数であり、ここではどちらも 41 である。

また、2 標本の自由度 df は Welch-Satterthwaite の近似式より、

$$df \approx \frac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{s_1^4}{n_1^2 \cdot \nu_1} + \dfrac{s_2^4}{n_2^2 \cdot \nu_2}} = \frac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{s_1^4}{n_1^2 \cdot (n_1 - 1)} + \dfrac{s_2^4}{n_2^2 \cdot (n_2 - 1)}} \approx 40 \tag{2}$$

となった [1]。ここで、$\nu_1,\ \nu_2$ はそれぞれの形質転換体ごとの標本の自由度であり、ここではどちらも $n - 1 = 40$ である。

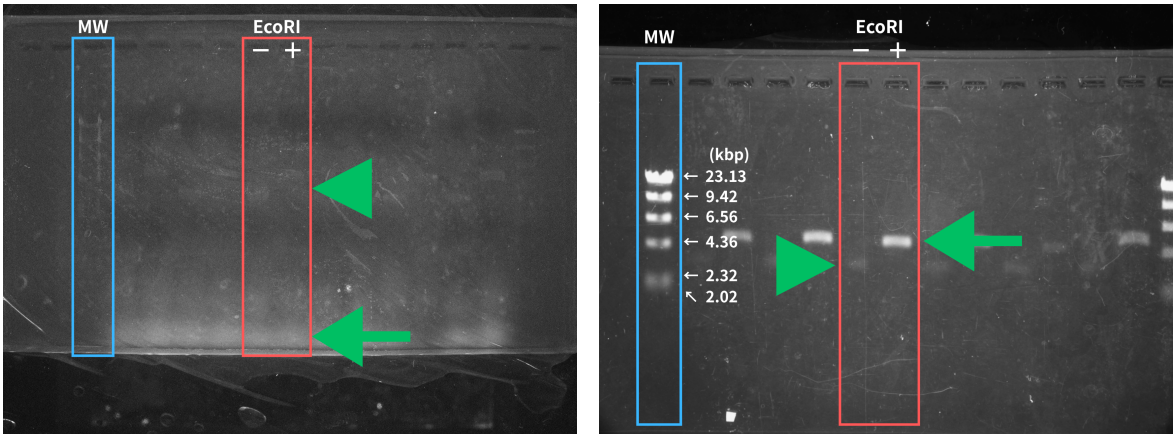
以上より、「プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数と、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数には有意な差が無い」と仮定する帰無仮説における両側 p 値は、

$$p = 0.000000 \tag{3}$$

となった。これより、$p < 0.01$ であるため、各形質転換体のコロニー数には有意な差があると言える。

3.2 プラスミド DNA の電気泳動結果

以下の図 2 に、2.3 節において電気泳動したアガロースゲルの写真を示す。



(a) 20 分間染色後　　(b) 24 時間染色後

図 2: 大腸菌から抽出したプラスミド pMWK1257 を EcoRI で制限消化したものと未処理のもので電気泳動し、ゲルを染色して紫外線イルミネーターで撮影したもの.
(a) ゲルを 20 分間染色し、紫外線イルミネーターで撮影したもの.
(b) ゲルをさらに 24 時間染色し、紫外線イルミネーターで撮影したもの.

図 2 において、青枠で囲ったレーンが λHind Ⅲ分子量マーカーをアプライしたレーンであり、赤枠で囲ったレーンが本実験でプラスミド pMWK1257 をアプライしたレーンである。また、赤枠で囲ったレーンのうち、左側が未処理のプラスミド pMWK1257、右側が EcoRI 制限消化済みのプラスミド pMWK1257 をアプライしたレーンである。

図 2a では、分子量マーカーの薄いバンドが観察された。また、赤枠のレーンにおいて矢頭で示した高さ付近の上下に、それぞれ未処理のプラスミドと制限消化済みのプラスミドの薄いバンドが観察された。さらに、矢印で示したように、ゲルの下端には比較的濃い白いバンドが見られた。

図 2b では、分子量マーカーの濃いバンドが観察された。各バンドの塩基対の長さは青枠で囲ったレーンの左側に示した通りである。赤枠で囲ったレーンでは、矢印で示したように、4.36 kbp ほどの高さに EcoRI 制限消化済みのプラスミドの濃いバンドが観察された。また、矢頭で示したように、2.32 kbp と 4.36 kbp の中間ほどの高さに未処理のプラスミドの比較的薄いバンドが観察された。

4 考察

本節では、大腸菌の形質転換体においてコロニー数に有意な差が生じた理由、電気泳動において未処理のプラスミドと制限消化済みのプラスミドのバンドの移動度に違いが生じた理由について考察する。

4.1 大腸菌の形質転換体のコロニー数の違いについて

3.1 節で述べたように、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数とプラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数には有意な差が見られた。このようなことが起こった原因として、形質転換体をカナマイシンが含まれる培地で培養したこと、そして、一方の形質転換体はカナマイシンに対して耐性を持ち、もう一方の形質転換体はカナマイシンに対して耐性を持たないことが考えられる。表 1 より、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形

質転換体のコロニー数の平均値は約 700 であり、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体のコロニー数の平均値は 0 であった。したがって、プラスミド pBR322 を保有する大腸菌の形質転換体はカナマイシン耐性を持つ一方で、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌の形質転換体はカナマイシン耐性を持たないと考えられる。

本実験では、元々大腸菌が保有するプラスミド以外の条件が同じであるため、まず考えられることとして、プラスミド pBR322 は大腸菌にカナマイシン耐性を付与するのに対し、プラスミド pMW118 は大腸菌にカナマイシン耐性を付与しないことが挙げられる。しかし、プラスミド pBR322 や pMW118 はいずれもカナマイシン耐性遺伝子を持たない [2],[3]。本実験で用いたプラスミドのうち、カナマイシン耐性遺伝子を持つものはプラスミド pMWK1257 のみである [4]。

以上のことから、プラスミド pBR322 または pMW118 を保有する大腸菌をプラスミド pMWK1257 によって形質転換した際、前者の細胞では pMWK1257 が pBR322 と共存できたが、後者の細胞では pMWK1257 が pMW118 と共存できなかった可能性が考えられる。このようなことが起こった原因として、プラスミド pMW118 の複製起点とプラスミド pMWK1257 の複製起点が同じであり、不和合性を示したことが挙げられる。このことは、プラスミド pMW118 の複製起点が pSC101 であり [3]、プラスミド pMWK1257 の複製起点が $\mathrm{pSC101^H}$ であること [4] から説明できる。

これらのことを踏まえると、本実験において形質転換体のコロニー数に有意な差が生じた理由として以下の説明が考えられる。プラスミド pBR322 を保有する大腸菌はカナマイシン耐性遺伝子をもつプラスミド pMWK1257 と和合性を示し、その形質転換体は新たにカナマイシン耐性を獲得した。一方で、プラスミド pMW118 を保有する大腸菌は pMWK1257 と不和合性を示し、その形質転換体はカナマイシン耐性を獲得しなかった。その結果、カナマイシンを含む培地中で前者の細胞は生き残ったが、後者の細胞は死滅したと考えられる。

4.2 未処理のプラスミド DNA と制限消化済みのプラスミド DNA のアガロースゲル電気泳動における移動度の違いについて

5 課題

参考文献

[1] Michael R Dohm. ”10.2: Digging deeper into t-test plus the Welch test”. LibreTexts™ STATISTICS, 2024. https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Applied_Statistics/Mikes_Biostatistics_Book_(Dohm)/10%3A_Quantitative_Two-Sample_Tests/10.2%3A_Digging_deeper_into_t-test_plus_the_Welch_test, (閲覧：2026-11-1).

[2] ニッポンジーン. ”pBR322 DNA”. https://www.nippongene.com/siyaku/product/dna-cloning/pbr322-dna/pbr322-dna.html, (閲覧：2026-11-2).

[3] ニッポンジーン. ”pMW118 DNA”. https://www.nippongene.com/siyaku/product/dna-cloning/pmw118-119-dna/pmw118-dna.html, (閲覧：2026-11-2).

[4] Nobutaka Nakashima, Tomohiro Tamura. ”Conditional gene silencing of multiple genes with antisense RNAs and generation of a mutator strain of *Escherichia coli*”. Nucleic Acids Research, 2009, Vol.37, No.15. https://doi.org/10.1093/nar/gkp498.